Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

Инженерная академия

Кафедра механики и процессов управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Механика космического полёта»

на тему: «Изучение влияния лунных возмущений на движение ИСЗ»

Выполнил:

студент 3 курса, ИПМбд-01-23

Рябинин Владислав Денисович

Руководитель:

старший преподаватель, ведущий инженер

Морозова Татьяна Анатольевна

Лабораторная работа, 2026

Содержание

Цель работы.....3
Задачи.....3
Актуальность.....4
Математическая модель.....7
Ход работы.....12
Анализ результатов.....14
Для интервала u∈[0.18π; 10π].....14
Для интервала u∈[0.18π; 30π].....18
Для интервала u∈[0.18π; 73.6π].....21
Заключение.....23

Цель работы

Изучение влияния гравитационного поля Луны на движение искусственного спутника Земли (ИСЗ) методом вариации произвольных постоянных.

Задачи

1) Разработать математическую модель возмущённого движения ИСЗ под действием гравитационного притяжения Луны на основе системы дифференциальных уравнений в оскулирующих элементах.

2) Реализовать программный код для численного интегрирования уравнений движения и расчёта возмущающих ускорений в геоцентрической орбитальной системе координат.

3) Провести численное моделирование эволюции орбитальных элементов спутника (фокальный параметр, эксцентриситет, наклонение, долгота восходящего узла, аргумент перицентра) на нескольких заданных интервалах движения.

4) Построить графики зависимости оскулирующих элементов и компонент возмущающего ускорения (радиальной, трансверсальной, бинормальной) от аргумента широты и проанализировать полученные результаты.

5) Сделать выводы о характере и степени влияния лунных возмущений на параметры орбиты ИСЗ.

Актуальность

В условиях современного развития космонавтики искусственные спутники Земли (ИСЗ) играют ключевую роль в обеспечении навигации, связи, дистанционного зондирования Земли и проведения научных исследований. Для успешного выполнения различных задач необходимо длительное и стабильное функционирование космических аппаратов на орбите, что невозможно без точного прогнозирования их движения.

В реальности движение ИСЗ отличается от идеального кеплеровского из-за воздействия различных возмущающих факторов. Для спутников на высокоэллиптических и высоких круговых орбитах существенное влияние оказывает гравитационное притяжение Луны. Игнорирование этого фактора при планировании миссии может привести к накоплению ошибок в определении положения аппарата, некорректному расходу топлива на коррекцию орбиты и, в конечном итоге, к сокращению срока активного существования спутника.

Изучение влияния лунных возмущений позволяет решать следующие практические задачи:

- Предотвращение столкновений и уход с рабочей орбиты;
- Выбор параметров орбиты, минимально чувствительных к возмущениям;
- Своевременное определение моментов включения двигателей для поддержания орбиты.

С учебной точки зрения, выполнение данной лабораторной работы также является актуальным, так как позволяет закрепить навыки математического моделирования динамических систем, численного интегрирования дифференциальных уравнений (методом вариации произвольных постоянных) и анализа полученных данных.

Исходными данными для спутника являются:

1. Высота перицентра: h_p = 125 000 км
2. Высота апоцентра: h_a = 164 000 км
3. Наклонение орбиты: i = 32.4°
4. Долгота восходящего узла: Ω = 40°
5. Аргумент широты: u = 10°
6. Площадь поперечного сечения спутника: S_a = 12 м^2
7. Масса космического аппарата: m = 1200 кг
8. Коэффициент лобового сопротивления: c_{xa} = 3.5
9. Плотность солнечного излучения: F_a = 100 Вт/м^2

Исходными данными для Луны являются:

1. Наклонение орбиты: i = 5.145°
2. Высота перицентра: h_p = 363 104 км
3. Высота апоцентра: h_a = 405 696 км
4. Долгота восходящего узла: Ω = 30°
5. Аргумент широты: u = 5°

Предварительные замечания:

I. Для того, чтобы однозначно определить положение небесного тела на его орбите необходимо, чтобы было задано шесть параметров:

   A. два параметра, характеризующих геометрию орбиты (например, e и a)

   B. два параметра, характеризующих ориентацию плоскости орбиты (i, Ω)

   C. параметр, характеризующий положение орбиты в своей плоскости (ω)

   D. параметр, характеризующий положение спутника на орбите (v, M или u)

Поскольку как для ИСЗ, так и для Луны были заданы лишь 5 параметров (все, кроме ω), то последний можно выбрать произвольно. Поэтому как для Луны, так и для КА в начальный момент времени $t = 0$ положим $\omega = 0$.

II. Чтобы для текущего положения КА определить соответствующее положение Луны в пространстве необходимо использовать время (t). Поскольку удобно начинать моделирование движения системы с момента $t = 0$, то, для того, чтобы в этот момент времени КА находился в точке $u = 10°$, а Луна в точке $u = 5°$, необходимо правильно определить для каждого тела время прохождения перицентра τ. Его можно вычислить из уравнения Кеплера:

$$E - e \cdot \sin(E) = n \cdot (t - \tau)$$

предварительно рассчитав значение эксцентрической аномалии, соответствующей начальному значению истинной аномалии ($v_{нач}$). Поскольку для обоих небесных тел в начальный момент времени $\omega = 0$, то $v_{нач} = u_{нач}$.

Если проделать данные вычисления для варианта 18, то соответствующие значения τ равны:

$$\tau_{спут} = -12401.301 \text{ сек};$$

$$\tau_{лун} = -30233.629 \text{ сек}.$$

III. Для полного понимания эволюции оскулирующих элементов, а также величины возмущающего ускорения были построены графики для различных отрезков изменения аргумента широты (u).

Математическая модель

Прежде всего стоит отметить, что при моделировании орбита КА описывается оскулирующими элементами, которые эволюционируют под действием лунных возмущений. Однако орбита Луны остаётся неизменной на протяжении всего рассматриваемого интервала времени, то есть предполагается, что Луна движется без возмущений (как в задаче двух тел).

Дифференциальные уравнения, описывающие эволюцию оскулирующих элементов КА уже определены в лабораторной работе, они следующие:

$$\frac{d\Omega}{du} = \frac{r^3 \cdot \sin u}{\mu \cdot p \sin i} \cdot W$$

$$\frac{di}{du} = \frac{r^3 \cdot \cos u}{\mu \cdot p} \cdot W$$

$$\frac{dp}{du} = \frac{2r^3}{\mu} \cdot T$$

$$\frac{de}{du} = \frac{r^2}{\mu \cdot e}\left(\sin \upsilon \cdot S + \cos \upsilon \left(1 + \frac{r}{p}\right) \cdot T + \frac{e \cdot r}{p} \cdot W\right)$$

$$\frac{d\omega}{du} = \frac{r^2}{\mu \cdot e}\left(\cos \upsilon \cdot S + e \cdot \sin \upsilon \left(1 + \frac{r}{p}\right) \cdot T - \frac{e \cdot r}{p} \cdot \operatorname{ctg} i \cdot \sin u \cdot W\right)$$

Также заданы формулы для вычисления составляющих возмущающего ускорения:

$$S = F_x \cos \upsilon + F_y \sin \upsilon$$

$$T = -F_x \sin \upsilon + F_y \cos \upsilon$$

$$W = F_z$$

Где:

$$F_x = \frac{-\mu_л}{r_2^3} r_{2x} + \frac{\mu_л}{r_{12}^3} r_{12x}$$

$$F_y = \frac{-\mu_л}{r_2^3} r_{2y} + \frac{\mu_л}{r_{12}^3} r_{12y}$$

$$F_z = \frac{-\mu_л}{r_2^3} r_{2z} + \frac{\mu_л}{r_{12}^3} r_{12z}$$

В формулах выше r_{12} - радиус-вектор «Луна-Земля»; r_2 - радиус-вектор «Луна-ИСЗ» в проекциях на оси геоцентрической орбитальной системы координат.

Очевидно, что для вычисления вектора F по формулам выше, необходимо, чтобы векторы r_{12} и r_2 находились в одной системе координат. Тогда для обоих векторов должны быть известны их координаты в геоцентрической орбитальной системе координат. Она может быть изображена следующим образом:

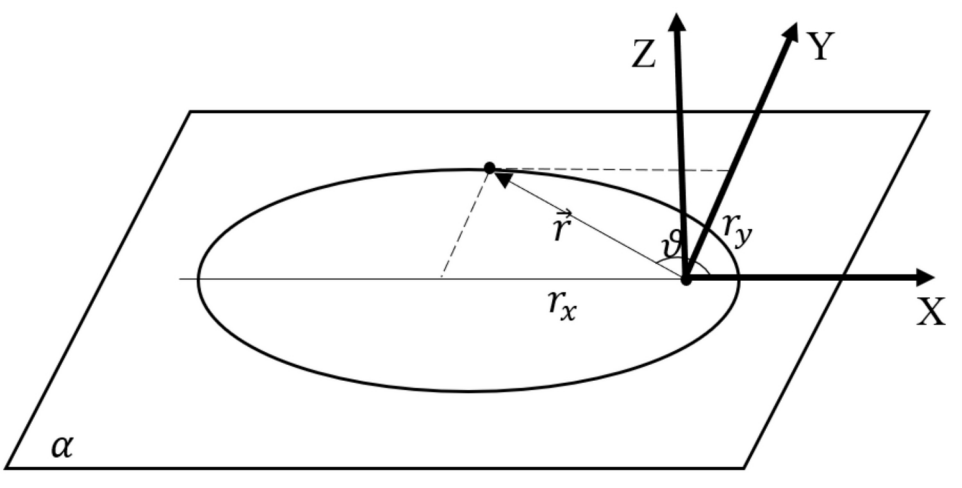

Рис. 1: Геоцентрическая орбитальная система координат

Поэтому вычисление координат спутника в данной системе выполняется по следующим формулам:

$$x = r \cdot \cos(v)$$

$$y = r \cdot \sin(v)$$

$$z = 0$$

Для вычисления координат Луны в данной системе координат, необходимо сначала найти её координаты в инерциальной системе отсчёта, например, в Абсолютной геоцентрической экваториальной системе координат (АГЭСК), а затем с помощью трех последовательных поворотов вычислить координаты в целевой системе.

Для вычисления координат Луны в АГЭСК необходимо использовать следующие формулы:

$$x_a = r_a \cdot (\cos u \cdot \cos \Omega - \sin u \cdot \sin \Omega \cdot \cos i)$$

$$y_a = r_a \cdot (\cos u \cdot \sin \Omega + \sin u \cdot \cos \Omega \cdot \cos i)$$

$$z_a = r_a \cdot \sin u \cdot \sin i$$

где r_a – модуль радиус-вектора Луны, а u – аргумент широты в рассматриваемый момент времени t. Остальные углы фиксированы для орбиты Луны и равны начальным значениям.

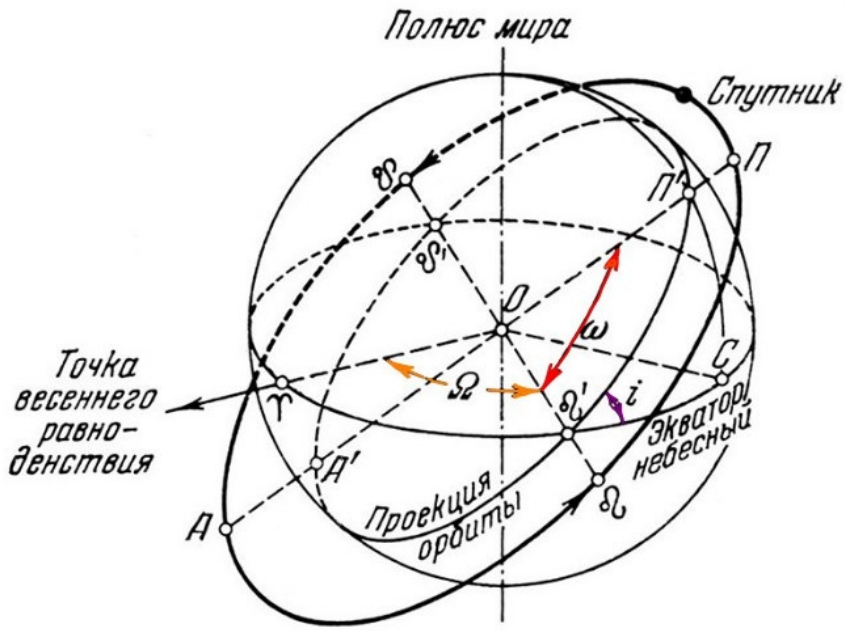

Рис. 2: Положение целевой системы координат относительно АГЭСК

Из Рис. 2 видно, что для того, чтобы найти координаты в целевой системе координат, связанной с орбитой спутника, необходимо последовательно выполнить поворот АГЭСК на углы $-\Omega$ относительно O_z, $-i$ относительно O_x и $-\omega$ относительно O_z против часовой стрелки. Матрицы поворота определяются как:

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Тогда искомые координаты в системе, связанной с орбитой спутника будут выражаться как:

$$r_{цел} = R_z(-\omega) \cdot R_x(-i) \cdot R_z(-\Omega) r_{АГЭСК}$$

Теперь, зная соответствующие координаты как Луны, так и спутника можно вычислить возмущающее лунное ускорение.

Тем не менее неясным остается ключевой вопрос: для того, чтобы вычислить текущее положение Луны в пространстве, нужно знать соответствующий момент времени *t*. В задачах, где интегрирование выполняется по переменной *u*, для вычисления *t* выписывается отдельное дифференциальное уравнение. Поскольку в лабораторной работе оно не приводится, выведем его.

Для любой эллиптической орбиты удельный момент импульса *h* (интеграл площадей) сохраняется постоянным. Можно показать, что с одной стороны он равен:

$$h = r^2 \cdot \dot{v} = \text{const}$$

А с другой:

$$h = \sqrt{\mu \cdot p}$$

Отсюда можно выразить производную $\dot{v}$:

$$\dot{v} = \frac{\sqrt{(\mu \cdot p)}}{r^2}$$

Далее, по определению:

$$u = \omega + v$$

Следовательно, производная по *t*:

$$\dot{u} = \dot{\omega} + \dot{v}$$

Можно показать, что в методе вариации произвольных постоянных производные оскулирующих элементов по времени сильно меньше, чем аналогичная производная для истинной аномалии, то есть:

$$|\dot{\omega}| \ll |\dot{v}|$$

Поэтому можно приближенно считать, что

$$\dot{u} \approx \dot{v} = \frac{\sqrt{\mu \cdot p}}{r^2}$$

Другими словами, это приближение работает, потому что лунные возмущения вызывают очень медленное изменение ω по сравнению с быстрым движением спутника по орбите.

Однако нас интересует не $\frac{du}{dt}$, а $\frac{dt}{du}$, поэтому нужно взять обратную величину от $\dot{u}$, в результате получим, что

$$\frac{dt}{du} = \frac{r^2}{\sqrt{\mu \cdot p}}$$

Вычисление производной $\frac{dt}{du}$ допустимо в соответствии с теоремой ниже (из курса Математического анализа):

Теорема. *Если для функции*

$$y = f(x) \tag{1}$$

существует обратная функция

$$x = \varphi(y), \tag{2}$$

которая в рассматриваемой точке y имеет производную $\varphi'(y)$, отличную от нуля, то в соответствующей точке x функция $y = f(x)$ имеет производную $f'(x)$, равную $\frac{1}{\varphi'(y)}$, т.е. справедлива формула

$$f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)}. \tag{XVI}$$

Рис. 3: Теорема о производной обратной функции

Таким образом, к исходным дифференциальным уравнениям добавляется ещё одно, позволяющее находить текущее значение времени t.

Ход работы

Прежде всего была проанализирована предложенная в работе система дифференциальных уравнений, описывающая эволюцию оскулирующих элементов орбиты, а также уравнения для вычисления лунных возмущений. Следующим шагом стало дополнение математической модели несколькими этапами, необходимыми для интегрирования системы. Подробнее о том, какие шаги были добавлены можно прочитать в главе Математическая модель.

После дополнения модели необходимо было реализовать соответствующее программное обеспечение, которое будет поэтапно выполнять вычисление возмущающих лунных ускорений, а затем интегрирование системы дифференциальных уравнений. Причем важно было реализовать программу так, чтобы она затем легко масштабировалась до более крупных проектов. Поэтому была выбрана объекто-ориентированная парадигма, а файлы с кодом были разделены следующим образом:

- *data.py* – файл, содержащий основные постоянные, необходимые для вычислений (μ и др.), а также исходные данные как для КА, так и для Луны, соответствующие 18 варианту;
- *classes.py* – файл, содержащий основной функционал программы.

В качестве языка программирования был выбран *Python*, поскольку для него реализовано множество высокопроизводительных библиотек для научных вычислений, а также из-за его высокоуровнего интерфейса. В частности, все вычисления производятся на основе массивов библиотеки *Numpy*.

Стоит подробнее описать основную функциональную часть. Файл *classes.py* содержит определение трех основных классов:

- *Orbit*: класс, хранящий значения текущих оскулирующих элементов (a, e, i, Ω, ω, u)
- *CoordTransformer*: класс, выполняющий преобразования системы координат на основе заданного объекта *Orbit*
- *MoonAccelerComputer*: класс, вычисляющий для текущего положения КА возмущающие ускорения на основе объектов *Orbit* и *CoordTransformer*

В каждом классе реализованы проверки хранящихся в нем данных через механизмы свойств (property) и дескрипторов данных (data descriptors). Это значит, что если в какой-то момент в программе некоторая переменная, например e, примет значения, выходящее за рамки допустимого диапозона, в случае с e это $[0, 1)$, то программа остановится и выведет подробное сообщение об этом.

После реализации основной функциональной части, была написана программа, интегрирующая систему дифференциальных уравнений с помощью метода *RK45* (явный метод Рунге-Кутты 4(5) порядка), а затем выполняющая построение необходимых для анализа графиков. Код программы содержится в файле *main.py*. Стоит отметить её ключевые особенности:

- Для интегрирования системы была использована библиотека *SciPy*, а именно её функция *solve_ivp;*
- Программа выполняет построение десяти графиков на заданном отрезке $u \in [0; u_{max}]$, а именно $p(u)$, $e(u)$, $i(u)$, $\Omega(u)$, $\omega(u)$, $t(u)$, $\overrightarrow{a_{рад}}(u)$, $\overrightarrow{a_{транс}}(u)$, $\overrightarrow{a_{бин}}(u)$, $\left|\overrightarrow{a_{полн}}(u)\right|$;
- Построение графиков выполнялось с помощью библиотеки *Matplotlib*, которая предоставляет широкий спектр возможностей для точечной настройки изображений.

Анализ результатов

Для более полного понимания влияния лунных возмущений на элементы орбиты рассмотрим графики для трех разных интервалов с разными масштабами.

Для интервала u∈[0.18π; 10π]

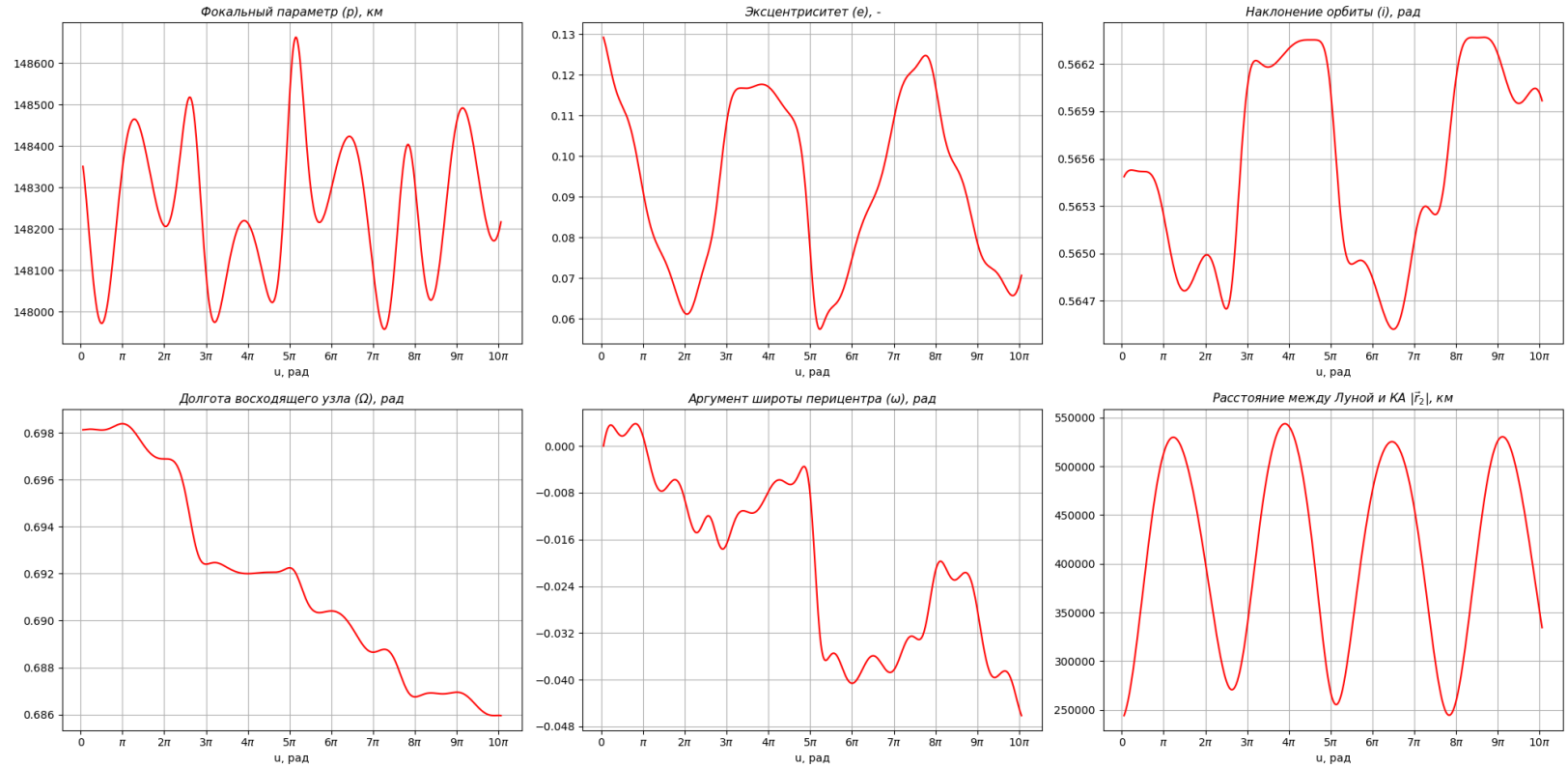

Рис. 4: Графики зависимостей оскулирующих элементов на отрезке [0.18π; 10π]

Фокальный параметр орбиты спутника изменяется очень стремительно на протяжении всего отрезка интегрирования, что свидетельствует о больших значениях производных. Это можно объяснить тем, что производная $\frac{dp}{du}$ зависит от трансверсальной компоненты возмущающего ускорения, которая, как видно из графика ниже, очень резко изменяется. Его наибольшее значение достигается, когда расстояние между КА и Луной достигает локального минимума, а наименьшее при перемещении спутника к глобальному минимуму по этому расстоянию.

Эксцентриситет орбиты эволюционирует в соответствии с законом, очень похожим на колебательный, что указывает на периодическую составляющую возмущений. Его производные также принимают на большей части отрезка интегрирования большие величины, что связано с тем, что в производной $\frac{de}{du}$ в знаменателе содержится само e, принимающее небольшие значения. Минимального значения величина достигает в той же окресности, где достигает минимальное значение p, в окресности локального минимума расстояния между КА и Луной. Максимальное значение эксцентриситета достигается в точке, где это расстояние достигает глобального минимума. Это свидетельствует о том, экстремумы эксцентриситета связаны с минимумами расстояния между КА и Луной.

Наклонение орбиты также изменяется по закону, похожему на колебательный, а значит, в изменении параметра присутствует периодическая составляющая. На определенных участках её производная принимает огромные значения, что объясняется большими значениями бинормальной компоненты лунного ускорения на этих участках, от которой зависит $\frac{di}{du}$. Максимальные значения наклонения достигаются, когда спутник наиболее удален от Луны. Однако и минимальное значение достигается при наибольшем удалении. Таким образом экстремумы наклонения также связаны с точками, где расстояние между КА и Луной достигает экстремальных значений.

Долгота восходящего узла на протяжении всего отрезка преимущественно уменьшается, хотя нельзя не отметить и некоторые отрезки, где наблюдается незначительный рост. Это указывает на то, что параметр содержит как вековую, так и периодическую составляющую. Локальные максимумы и минимумы не связаны с расстоянием между Луной и КА, а производная почти не принимает больших значений.

Аргумент широты перицентра явно содержит колебательную составляющую, поскольку на протяжении всего отрезка очень часто достигает локальных экстремумов. Также, скорее всего, параметр испытывает и вековое возмущение, однако это будет лучше видно на большем интервале по u. Производная $\frac{d\omega}{du}$ практически не принимает больших значений. Максимальных значений аргумент перицентра достигает в окресности точек, где КА и Луна находятся ближе всего. В свою очередь минимальные значения никак не связаны с этим расстоянием.

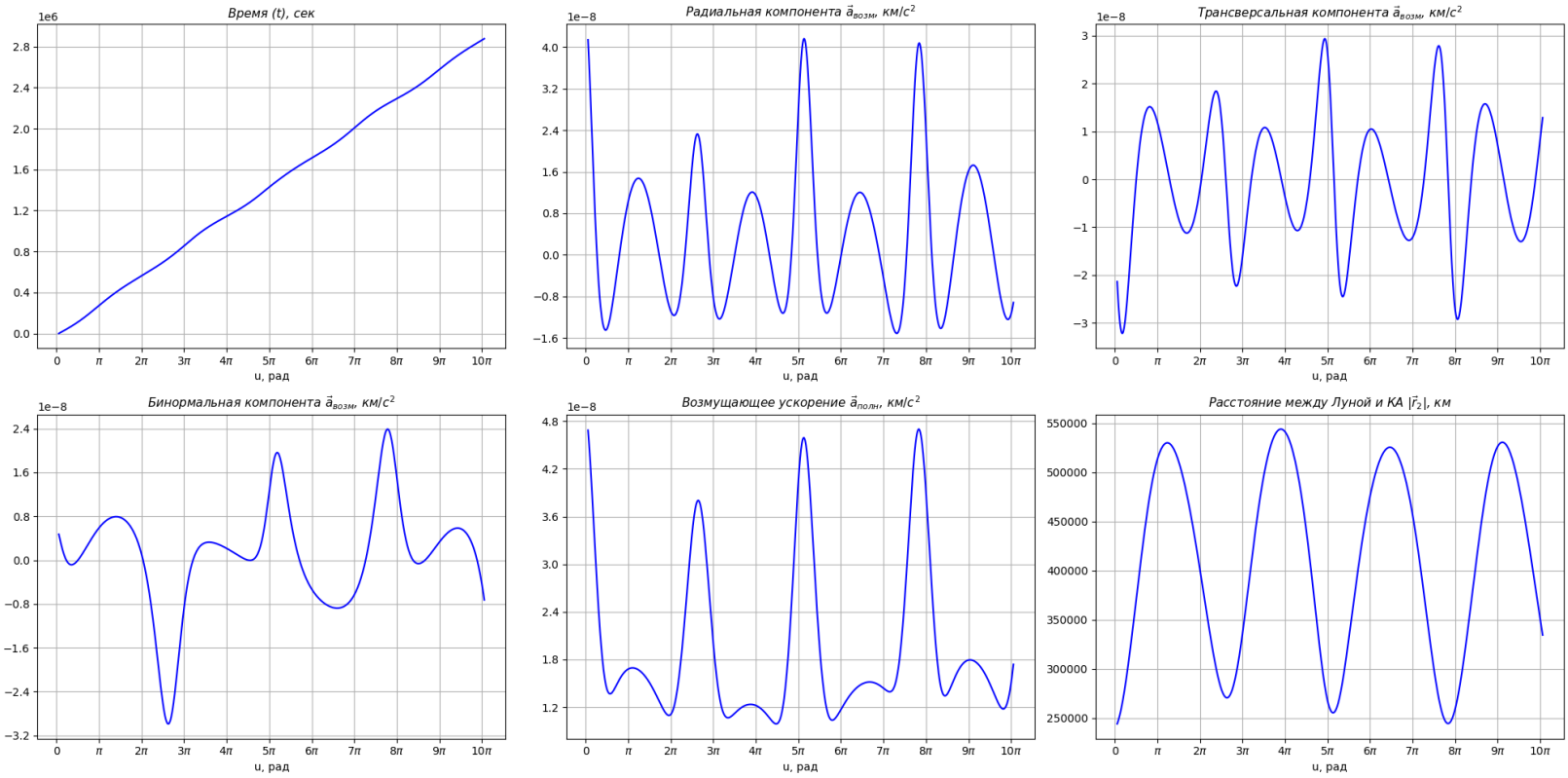

Рис. 5: Графики зависимостей составляющих возмущающего ускорения на отрезке [0.18π; 10π]

Прежде всего следует обратить внимание на график $t(u)$. Из него видно, что с ростом аргумента широты также увеличивается и время, то есть система правильно интегрируется по t. Также стоит отметить, что зависимость нелинейная, что отражает тот факт, что за один и тот же промежуток времени аргумент широты может измениться на разную величину.

Радиальная компонента ускорения достигает максимума в точках, где расстояние между Луной и КА минимально. Однако даже в тех точках, где оно максимально, у графика радиальной компоненты можно наблюдать локальный максимум. Минимальные значения графика никак не связаны с этим расстоянием. Также стоит отметить то, что величина изменяется очень быстро на протяжении всего промежутка.

Трансверсальная компонента достигает наименьших значений в точках, где расстояние между Луной и КА минимально, а максимальные значения составляющей не связаны с этим расстоянием. Величина также очень стремительно изменяется на протяжении всего промежутка.

Бинормальная компонента достигает глобального минимума в точке, где расстояние между Луной и КА минимально, однако это происходит только для первой такой точки: для всех остальных она достигает там максимальных значений. Изменение этой компоненты происходит более плавно, по сравнению с другими.

Общее возмущающее ускорение, как и следует ожидать, достигает максимального значения в точках, где спутник находится ближе всего к Луне, а также локальных максимумов в точках наибольшего удаления. Величина полного ускорения стремительно изменяется при сближении КА и Луны.

Для интервала u∈[0.18π; 30π]

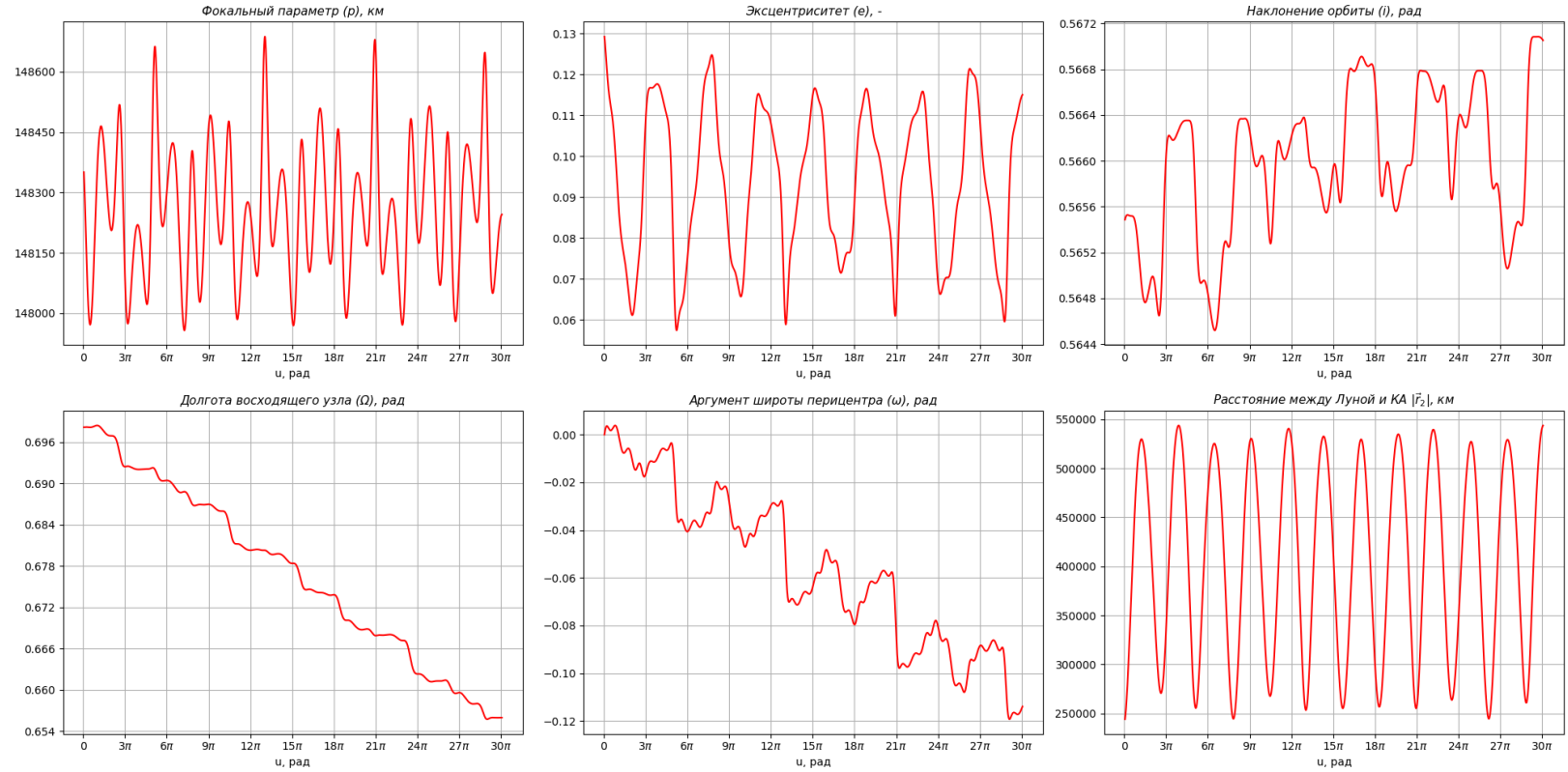

Рис. 6: Графики зависимостей оскулирующих элементов на отрезке [0.18π; 30π]

Поскольку обозначение локальных особенностей графиков было приведено для меньшего интервала. Здесь будут описаны лишь составляющие возмущений:

- *Фокальный параметр* испытывает только периодические колебания с очень большой частотой;
- *Эксцентриситет* также испытывает только периодические колебания, однако с частотой, куда меньшей, чем p;
- В изменении *наклонения орбиты* присутствует как периодическая, так и вековая составляющая. Причем вековая составляющая является слабовыраженной, хотя общее увеличение значений очевидно;
- *Долгота восходящего узла*, как явно видно из графика, содержит как вековую, так и периодическую составляющие, причем периодическая составляющая имеет очень маленькую амплитуду колебаний;

- *Аргумент широты перицентра* также испытывает обе составляющие возмущений, однако с амплитудой колебаний больше, чем у долготы восходящего узла.

Таким образом, лунные возмущения оказывают периодическое воздействие на все оскулирующие элементы орбиты. Кроме того, они постепенно поворачивают плоскость орбиты в направлении линии узлов по часовой стрелке, меняя Ω. Под их воздействием также происходит вращение орбиты в её плоскости против часовой стрелки, поскольку постепенно уменьшается ω. Медленно, но эти возмущения последовательно оказывают влияние на наклонение орбиты, увеличивая его в большую сторону, то есть перемещая орбиту к полярной. Геометрия орбиты, в свою очередь, не изменяется под действием лунных возмущений, если не учитывать периодические составляющие.

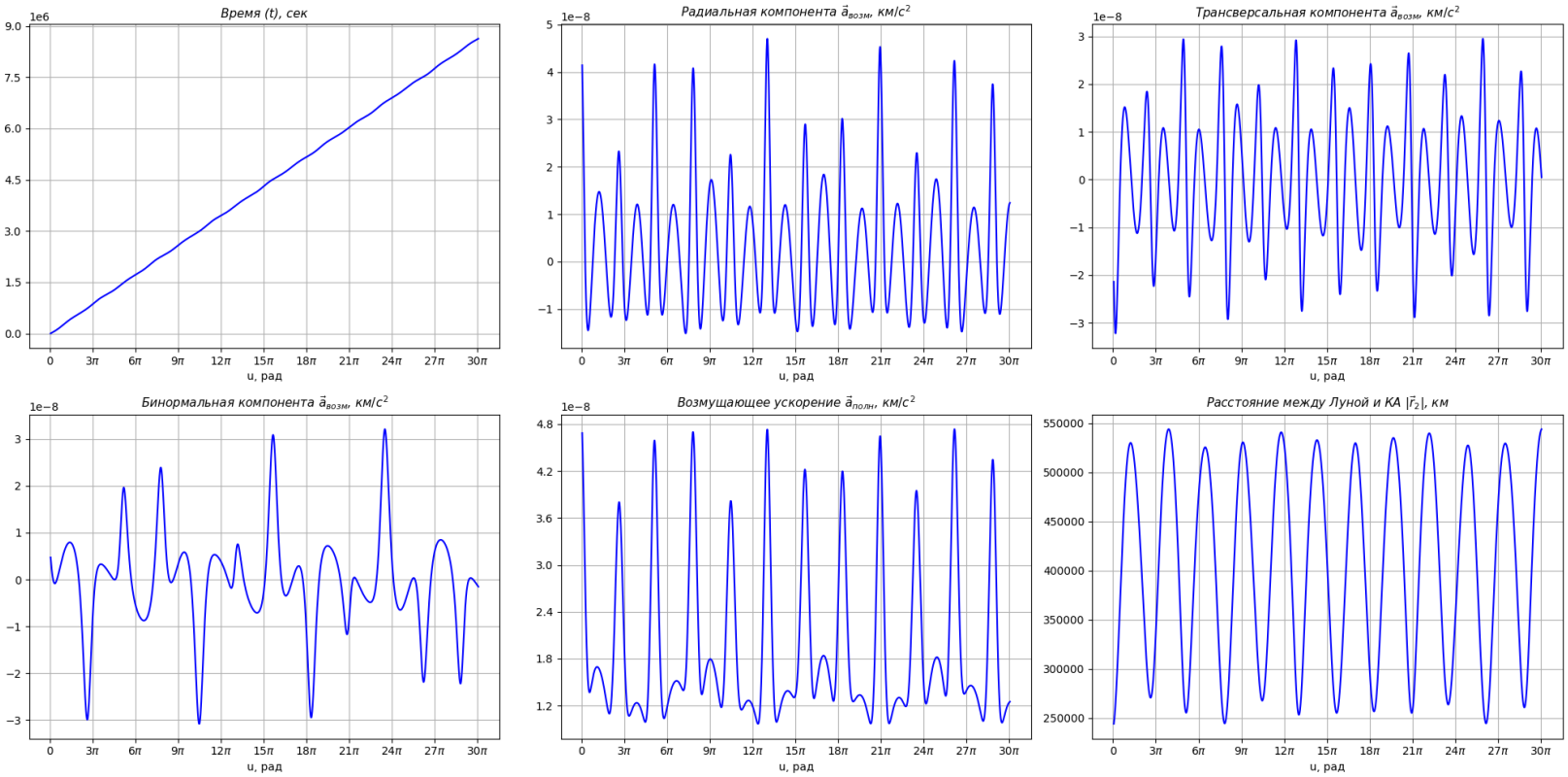

Рис. 7: Графики зависимостей составляющих возмущающего ускорения на отрезке [0.18π; 30π]

Из графиков для ускорений видно, что все локальные особенности сохраняются при увеличении интервала интегрирования.

График зависимости времени от аргумента широты снова указывает на то, что интегрирование было выполнено корректно.

Для интервала u∈[0.18π; 73.6π]

Прежде всего стоит отметить, почему была выбрана такая необычная правая граница интервала. Поскольку в производной $\frac{de}{du}$ в знаменателе содержится e, то при вычислении её значений, когда $e \approx 0$, возникает нестабильность, что приводит к тому, что e становится отрицательным. Однако такого не может быть и дальнейшее исследование орбиты КА становится бессмысленным. Поэтому была выбрана крайняя точка, в которой эксцентриситет положительный.

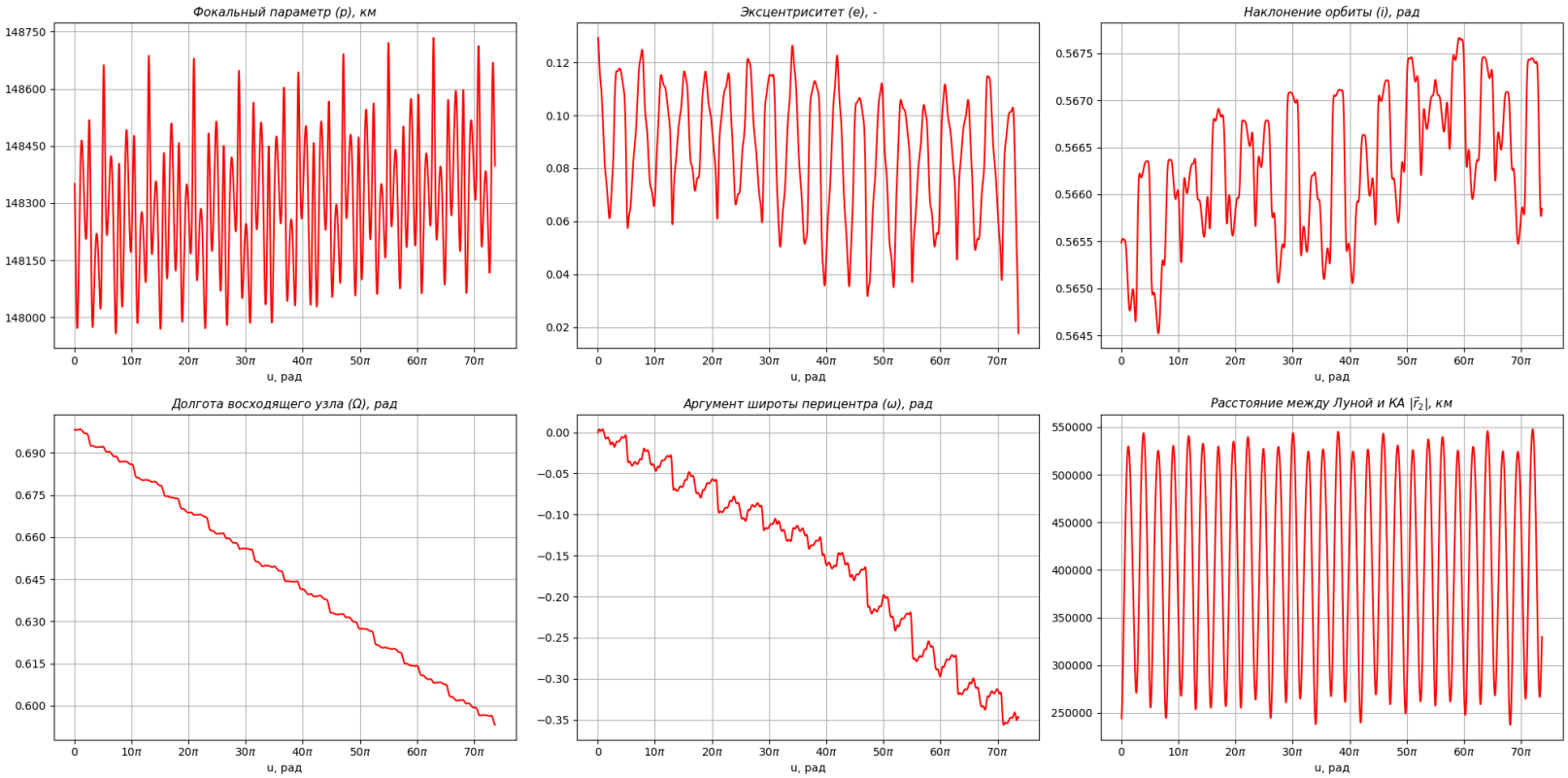

Рис. 8: Графики зависимостей оскулирующих элементов на отрезке [0.18π; 73.6π]

Данные графики подтвержают все, сказанное про эволюцию оскулирующих элементов. Кроме того, нужно добавить, что эксцентриситет и фокальный параметр, кроме короткопериодических возмущений, испытывают и долгопериодические возмущения.

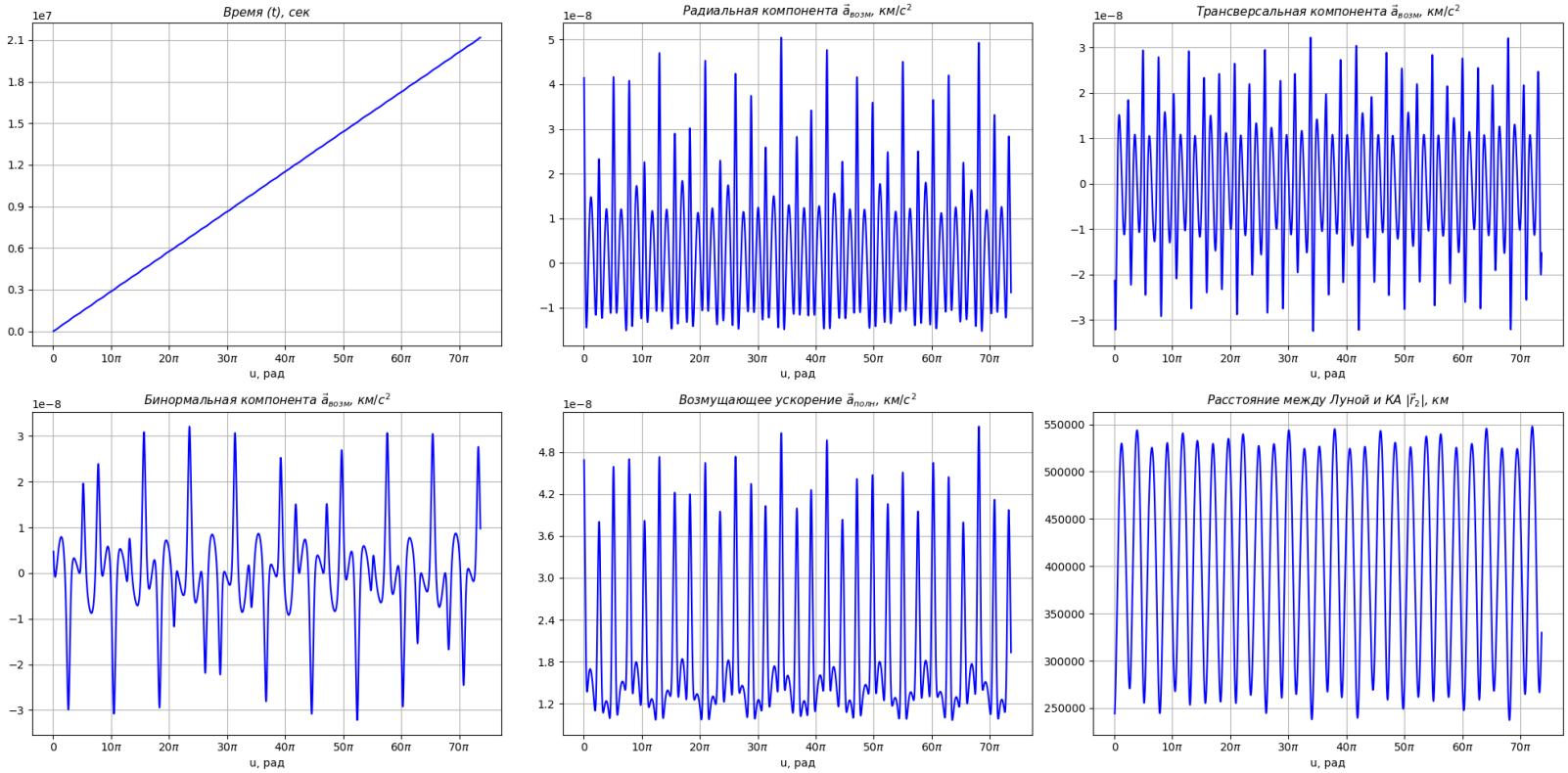

Рис. 9: Графики зависимостей составляющих возмущающего ускорения на отрезке [0.18π; 73.6π]

Для данных графиков можно отметить, что с течением времени их экстремальные значения в целом уменьшаются, однако бывают ситуации, когда максимум или минимум принимает значение больше всех предыдущих.

Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы было изучено влияние гравитационного поля Луны на движение искусственного спутника Земли методом вариации произвольных постоянных.

В результате выполнения работы были решены следующие задачи:

- Разработана математическая модель возмущённого движения ИСЗ на основе системы дифференциальных уравнений в оскулирующих элементах. К исходной системе было добавлено уравнение для вычисления времени, что позволило корректно синхронизировать положения спутника и Луны в процессе интегрирования.
- Реализовано программное обеспечение на языке *Python* с использованием библиотек *NumPy*, *SciPy* и *Matplotlib*. Программа выполняет численное интегрирование системы дифференциальных уравнений методом RK45, расчёт возмущающих ускорений в геоцентрической орбитальной системе координат и построение графиков зависимостей.
- Проведено численное моделирование эволюции орбитальных элементов спутника на интервале изменения аргумента широты $u \in [0.18\pi; 10\pi]$ (и более протяжённых интервалах).
- Построены и проанализированы графики зависимостей оскулирующих элементов (фокальный параметр, эксцентриситет, наклонение, долгота восходящего узла, аргумент перицентра) и компонент возмущающего ускорения от аргумента широты.

Основные выводы о характере лунных возмущений:

- Все оскулирующие элементы орбиты подвержены влиянию лунных возмущений, которые содержат как периодическую, так и вековую составляющие.
- Фокальный параметр и эксцентриситет испытывают преимущественно периодические колебания с высокой частотой, что свидетельствует о циклическом изменении геометрии орбиты под действием Луны.
- Наклонение орбиты медленно увеличивается, включая в себя слабовыраженную вековую составляющую, что указывает на постепенное смещение орбиты в сторону полярной.
- Долгота восходящего узла уменьшается, что соответствует повороту плоскости орбиты по часовой стрелке вокруг линии узлов.
- Аргумент перицентра испытывает вращение орбиты в её плоскости против часовой стрелки, причём с амплитудой колебаний периодической составляющей больше, чем у долготы восходящего узла.
- Экстремальные значения оскулирующих элементов и возмущающего ускорения коррелируют с расстоянием между КА и Луной: максимальные возмущения наблюдаются при минимальном расстоянии.

Таким образом изучено влияние гравитационного поля Луны на движение ИСЗ, получены количественные оценки возмущений орбитальных элементов и подтверждено, что для высокоточного прогнозирования движения спутников на высоких орбитах необходимо учитывать лунные возмущения.

В ходе выполнения работы были закреплены навыки математического моделирования динамических систем, численного интегрирования дифференциальных уравнений и анализа результатов компьютерного моделирования.